



JERDD

TIENDA VIRTUAL

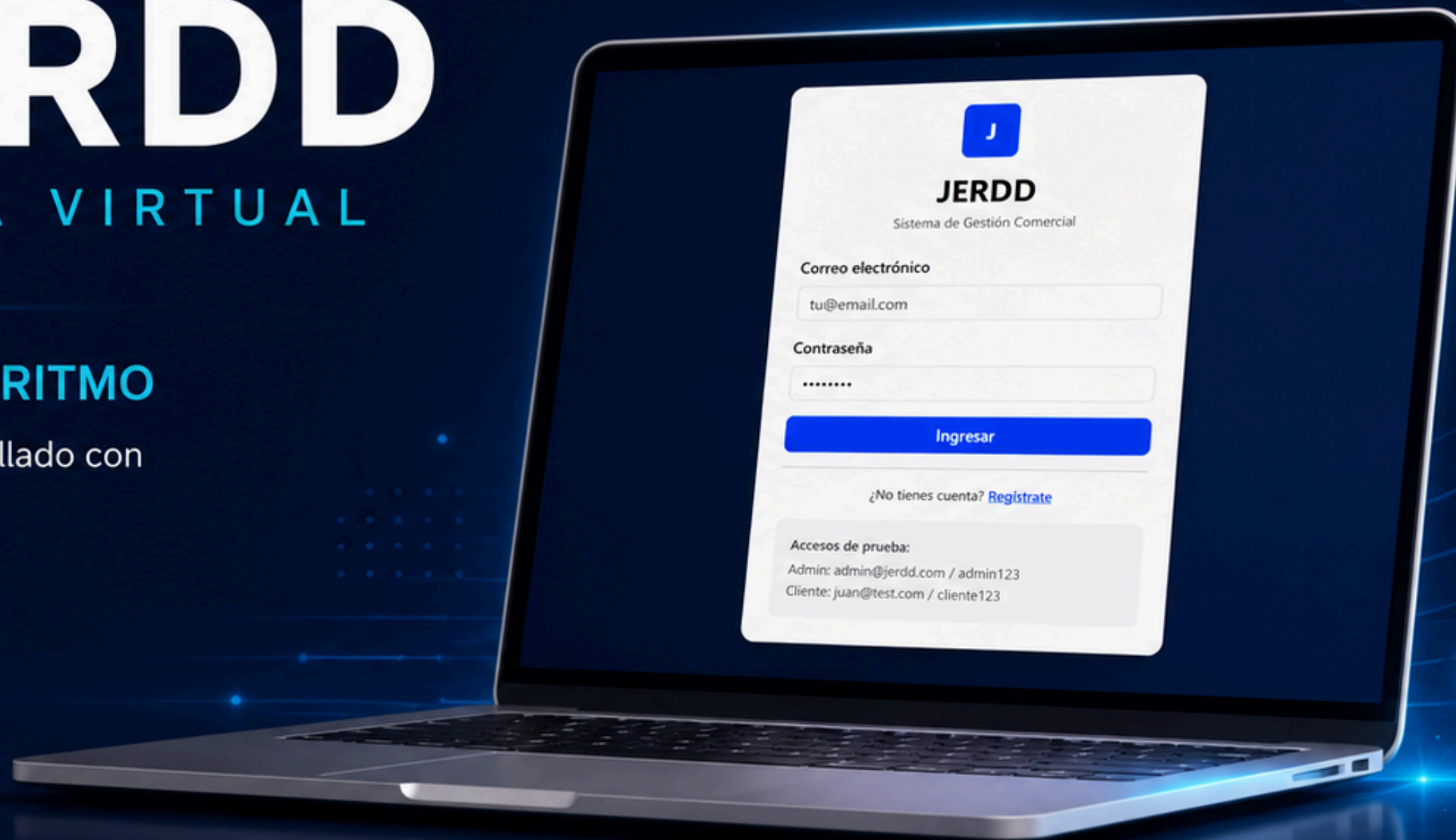
PROYECTO FINAL | ALGORITMO

Sistema de comercio electrónico desarrollado con buenas prácticas y principios de POO.



INTEGRANTES

- Jorge Vergara
- Ronald Ochoa



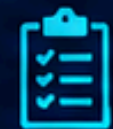
02

OBJETIVO DEL PROYECTO



OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una aplicación web de comercio electrónico funcional que permita a usuarios comprar productos en línea y a administradores gestionar el negocio de forma centralizada, aplicando principios de Programación Orientada a Objetos y buenas prácticas de desarrollo de software.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Implementar un sistema de autenticación seguro con roles diferenciados (cliente y administrador).



Desarrollar un módulo de carrito de compras con control de inventario en tiempo real.



Crear un panel de administración con indicadores clave del negocio (KPIs).



Aplicar el patrón de diseño MVC para organizar el código de forma escalable y mantenible.



Garantizar la integridad de los datos mediante relaciones entre tablas y validaciones en servidor.



Aplicando **Programación Orientada a Objetos** para construir soluciones escalables, mantenibles y sostenibles.



03

¿QUÉ ES JERDD Y QUÉ PROBLEMA RESUELVE?



¿QUÉ ES JERDD?

JERDD es una **tienda virtual** desarrollada como proyecto integrador del semestre. Permite a los usuarios registrarse, explorar productos, realizar compras y generar facturas digitales automáticamente.



El sistema integra funcionalidades reales de un **e-commerce moderno** mediante una estructura organizada y escalable.



PROBLEMA QUE RESUELVE

Muchos pequeños negocios no cuentan con una plataforma digital para vender y administrar sus productos.



Control automático de inventario



Facturación digital sin procesos manuales



Gestión de clientes y productos



Dashboard con información del negocio



Acceso desde cualquier navegador



CLIENTE

Se registra, navega y elige productos



JERDD

Plataforma web segura y fácil de usar



INVENTARIO

Stock actualizado en tiempo real



FACTURA

Generación automática con IVA incluido



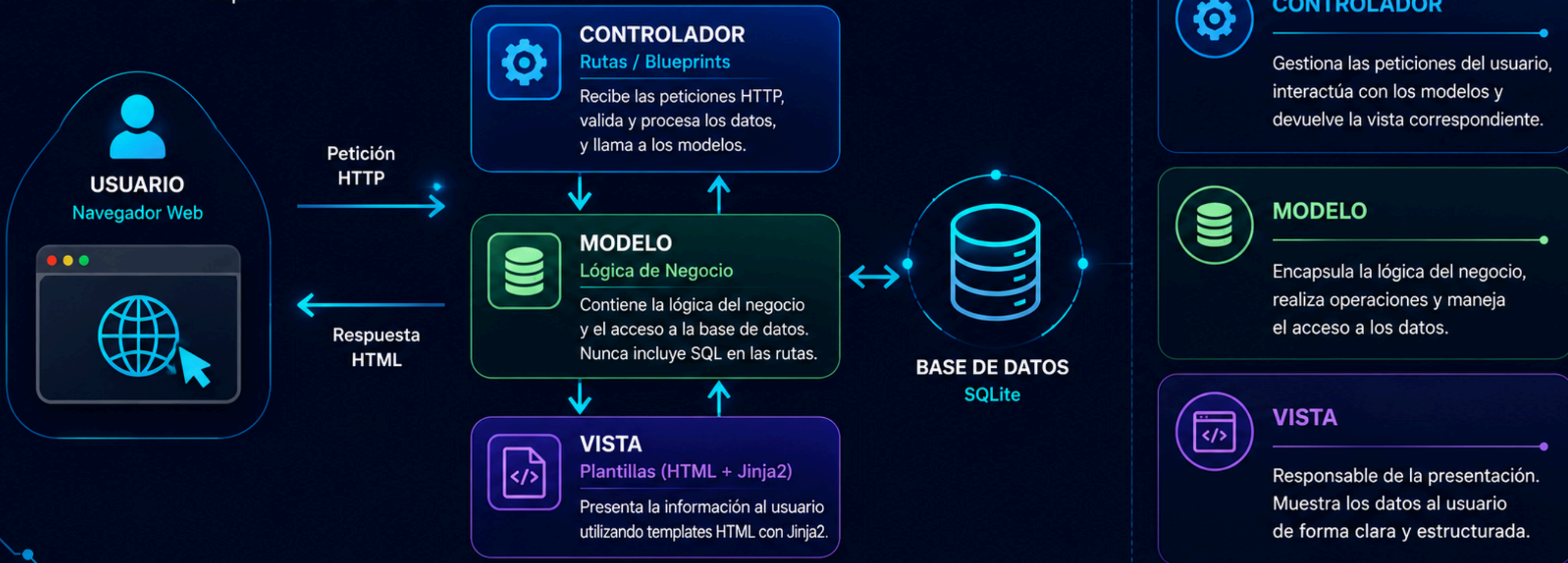
REPORTES

Información clave para tomar decisiones

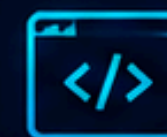
04

ARQUITECTURA MVC

El patrón **Modelo-Vista-Controlador** separa el código en tres capas con responsabilidades claras.



Esta separación permite que si mañana se cambia la base de datos, solo se modifica la capa de modelos **sin tocar las rutas ni las vistas.**



PRINCIPIOS DE POO APLICADOS

JERDD aplica los principios fundamentales de la Programación Orientada a Objetos para construir un sistema limpio, modular y escalable.

01

ENCAPSULAMIENTO

Cada módulo oculta su implementación interna y expone solo lo necesario.

Ejemplo en JERDD:

Las rutas utilizan métodos sin conocer el SQL interno.

02

ABSTRACCIÓN

La conexión a la base de datos se maneja mediante funciones reutilizables que simplifican el acceso.

Ejemplo en JERDD:

Módulos de conexión y consultas que abstraen la complejidad del SQL.

03

REUTILIZACIÓN

Componentes, funciones y decoradores se reutilizan en múltiples partes del sistema.

Ejemplo en JERDD:

Decoradores de autenticación usados en varias rutas.

04

RESPONSABILIDAD ÚNICA

Cada módulo, clase o función tiene una única razón para cambiar.

Ejemplo en JERDD:

Cada archivo cumple una función específica dentro del proyecto.

</>
POO

CÓDIGO
ORGANIZADO

SISTEMA
ESCALABLE

MANTENIMIENTO
EFICIENTE



Aplicar POO en JERDD permite escribir código más **limpio**, **organizado** y **mantenible**, preparado para **crecer** y adaptarse a **nuevas necesidades**.



06

FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA

JERDD ofrece herramientas completas para **clientes y administradores** en una plataforma moderna, segura y fácil de usar.



PANEL DEL CLIENTE



Registro e inicio de sesión

Acceso seguro y sencillo para todos los usuarios.



Catálogo con búsqueda y filtros

Explora productos fácilmente con búsqueda y categorías.



Carrito de compras persistente

Agrega productos y continúa tu compra cuando quieras.



Facturación automática con IVA

Generación de facturas digitales con cálculo automático de IVA.



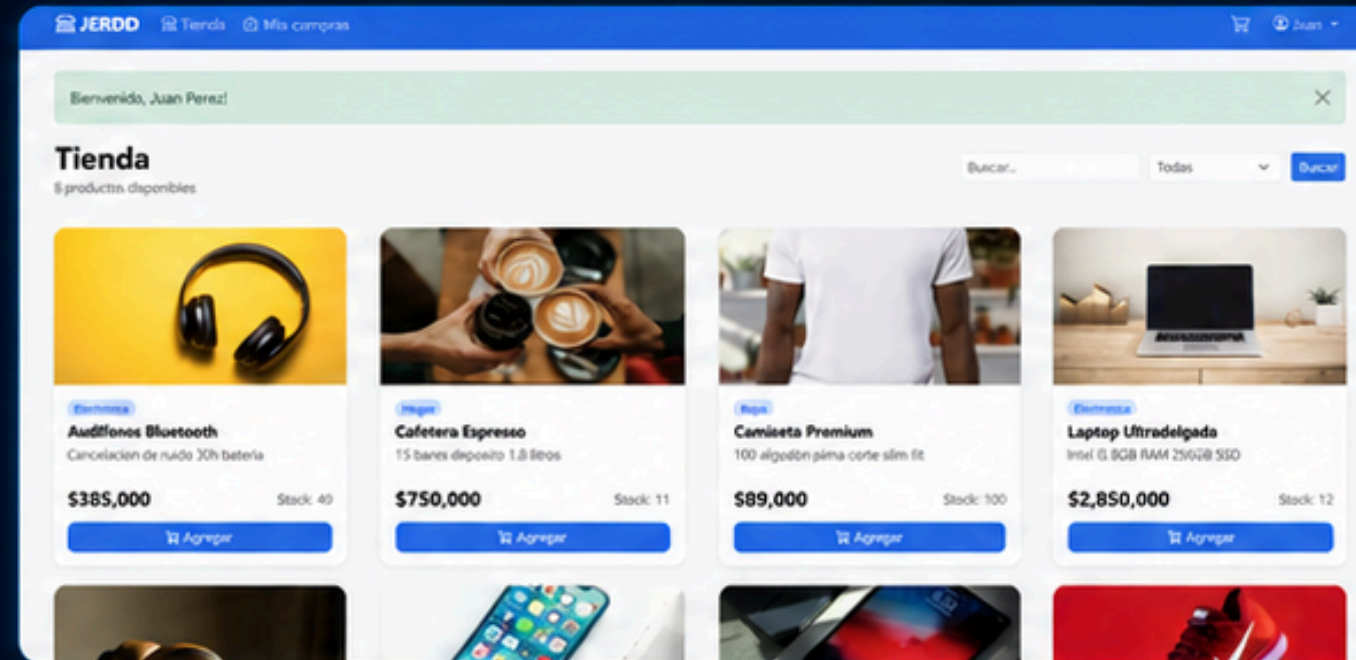
Historial de compras

Consulta todas tus compras realizadas en el sistema.



Perfil editable

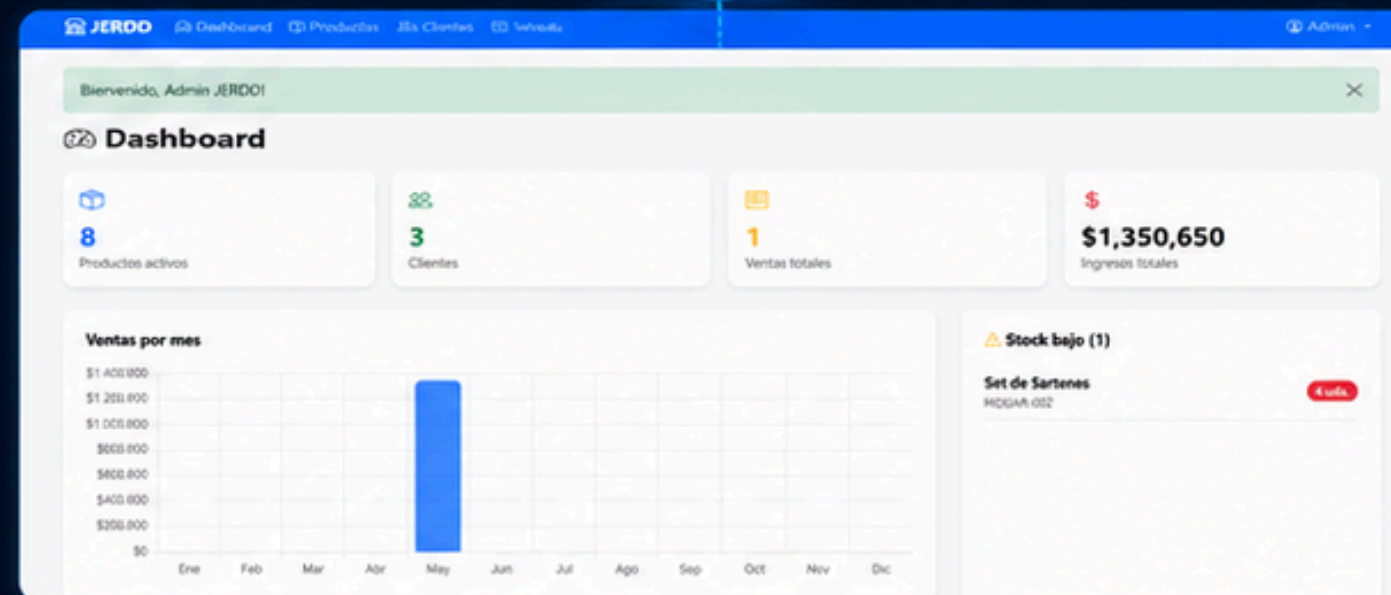
Actualiza tu información personal fácilmente.



CLIENTE



ADMINISTRACIÓN



PANEL DEL ADMINISTRADOR



Dashboard con KPIs

Visualiza métricas clave del negocio en tiempo real.



Alertas de stock bajo

Notificaciones automáticas para evitar quiebres de inventario.



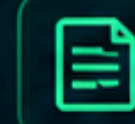
Gestión completa de productos

Crear, editar, eliminar y controlar el inventario fácilmente.



Gestión de clientes

Administra información y compras de todos los clientes.



Reportes de ventas

Consulta ventas, ingresos y tendencias con reportes detallados.



Control centralizado del sistema

Administración segura de usuarios, permisos y configuración.



Todo lo que necesitas para **vender**, **administrar** y **hacer crecer** tu negocio en un solo sistema.

07

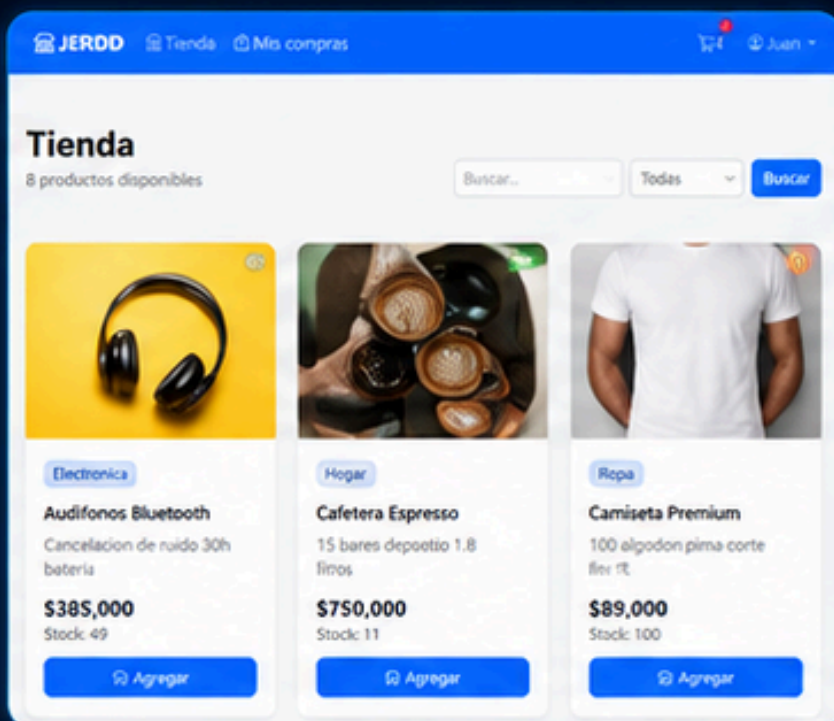
FLUJO DE UNA COMPRA

Así funciona el proceso completo desde la selección del producto hasta la generación de la factura y el registro de la compra.



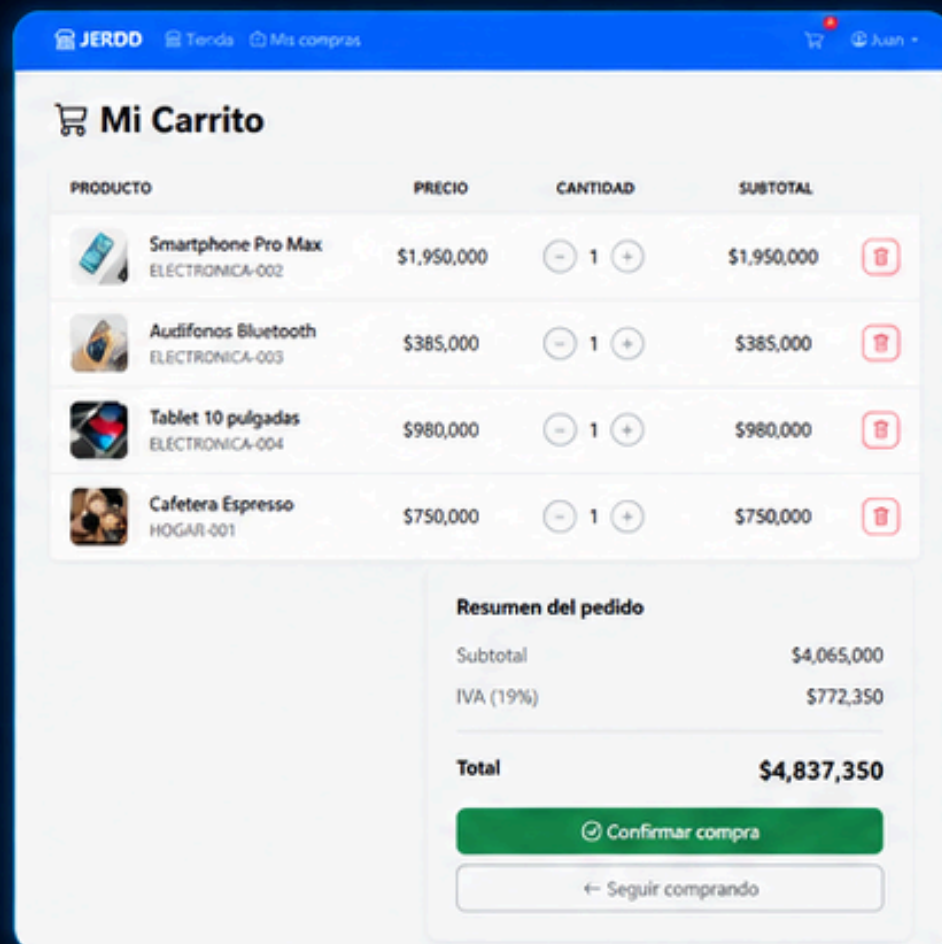
1 SELECCIÓN DE PRODUCTOS

El cliente agrega artículos al carrito desde el catálogo.



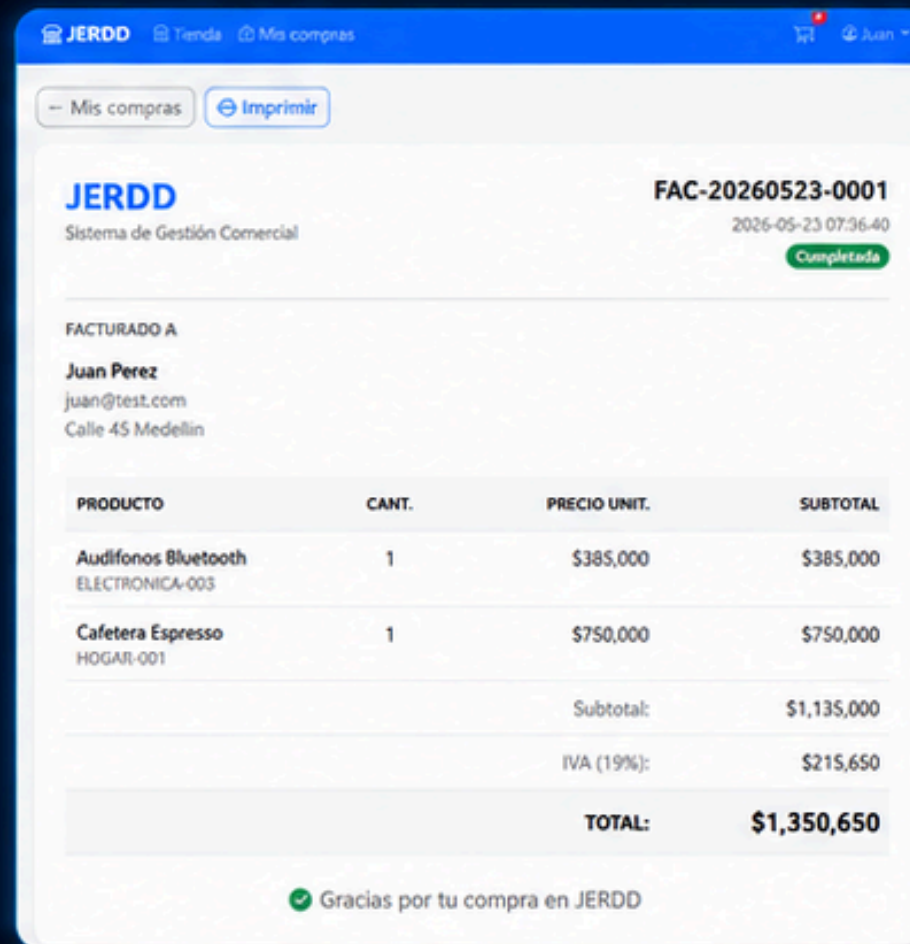
2 VALIDACIÓN Y CONFIRMACIÓN

El sistema verifica el stock y calcula subtotal, IVA y total.



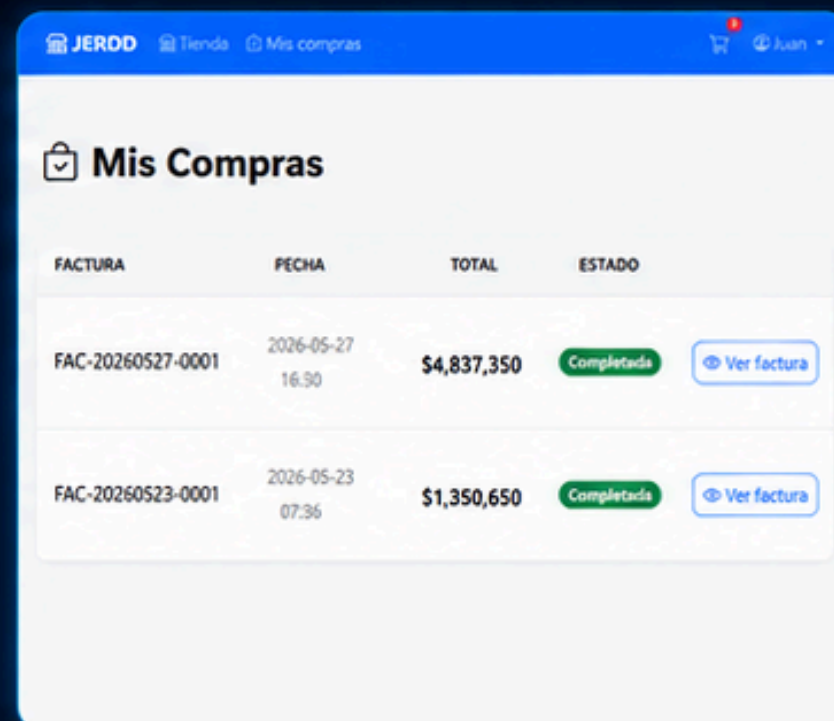
3 GENERACIÓN AUTOMÁTICA

Se registra la venta y se genera una factura única.



4 HISTORIAL DE COMPRAS

Las compras quedan almacenadas y disponibles para consulta.



VERIFICACIÓN DE STOCK

Se valida la disponibilidad antes de confirmar la compra.



FACTURACIÓN AUTOMÁTICA

Se genera la factura digital con cálculo automático de IVA.



ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO

El stock se actualiza automáticamente después de cada venta.

SEGURIDAD Y TECNOLOGÍAS

JERDD garantiza la protección de la información y utiliza tecnologías modernas para ofrecer un sistema **seguro, confiable y eficiente**.



SEGURIDAD



Contraseñas cifradas

Las contraseñas se almacenan de forma segura con **bcrypt**.



Control de sesiones activas

Se gestionan y protegen las sesiones para evitar accesos no autorizados.



Roles diferenciados

Accesos separados para cliente y administrador con permisos específicos.



Protección contra inyección SQL

Uso de consultas parametrizadas para prevenir ataques a la base de datos.



Integridad del historial de ventas

Las ventas registradas son inmutables y mantienen trazabilidad completa.



SEGURIDAD

+



DESARROLLO
WEB

=



PLATAFORMA
CONFIABLE



TECNOLOGÍAS



Python 3

Lenguaje principal del backend.



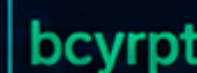
Flask

Framework web ligero y flexible.



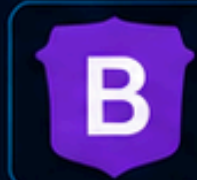
SQLite

Base de datos ligera y eficiente.



bcrypt

Cifrado seguro de contraseñas.



Bootstrap 5

Framework CSS para interfaces modernas y responsivas.



Jinja2

Motor de plantillas para generar vistas dinámicas.



Combinamos buenas prácticas de **seguridad** con tecnologías modernas para **proteger los datos** y ofrecer una experiencia de usuario **confiable y eficiente**.



CONCLUSIÓN

JERDD demuestra la aplicación práctica de la Programación Orientada a Objetos en un sistema **real y funcional**.



APLICACIÓN REAL

Sistema completo de e-commerce que integra autenticación, inventario, compras y facturación en una sola plataforma.



PRINCIPIOS DE POO

Implementación de encapsulamiento, abstracción, reutilización y separación de responsabilidades mediante arquitectura MVC.



CÓDIGO MANTENIBLE

Estructura organizada que permite escalar, mantener y extender el sistema fácilmente.



JERDD no es solo un proyecto académico, sino una solución funcional que aplica buenas prácticas de desarrollo para construir una plataforma **confiable, segura y eficiente**.





JERDD
TIENDA VIRTUAL

¡GRACIAS!

POR SU ATENCIÓN



JERDD es una solución funcional que integra tecnología, buenas prácticas y principios de POO para ofrecer una experiencia de compra **confiable**, **segura** y **eficiente**.

